

上课时间: _____

作业编号: _____

浙江大学 2015 - 2016 学年秋冬学期

《概率论与数理统计》期末考试试卷

课程号: 061B9090, 开课学院: 数学科学学院, 任课教师: _____

考试试卷: A 卷 ☐、B 卷 (请在选定项上打 ☒)考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 ☒)，允许带计算器入场

考试日期: 2016 年 1 月 16 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

请注意: 本试卷共六大题, 四页, 两大张。

请勿将试卷拆开或撕页! 如发生此情况责任自负!

考生姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

$\Phi(0.17) = 0.567$, $\Phi(0.5) = 0.691$, $\Phi(1) = 0.841$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2) = 0.98$,
 $t_{0.435}(8) = 0.17$, $t_{0.315}(8) = 0.5$, $t_{0.025}(8) = 2.31$, $\chi^2_{0.025}(8) = 17.5$, $\chi^2_{0.975}(8) = 2.18$,
 $\chi^2_{0.05}(8) = 15.5$, $\chi^2_{0.95}(8) = 2.73$, $F_{0.05}(3, 28) = 2.947$, $F_{0.05}(4, 28) = 2.714$.

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 39 分, 各分布要求写出参数):

1. 设 A 与 B 是两个事件, $P(A) = P(B) = 0.4$, (1) 若 A 与 B 独立, 则 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) =$ _____; (2) 若 A 与 B 不相容, 则 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) =$ _____.

2. 某公交车站单位时间内等车的人数 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, 若 $E(X^2) = 12$, 则 $\lambda =$ _____, 若已知有人在等车, 则至少有 2 人等车的概率为 _____.

3. 某小店从开门到首个顾客到达所用的时间 X (单位: 分钟) 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 0.1e^{-0.1x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$, 则在开门后 10 分钟内首个顾客到达的概率为 _____, 若开门

后 10 分钟内没有顾客到达, 则在接下来的 10 分钟内仍没有顾客到达的概率为 _____.
 若对该小店独立观察 3 天, 以 Y 表示“开门后 10 分钟内没有顾客到达”出现的天数, 则 Y 的分布函数值 $F(2) =$ _____.

4. 设总体 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自 X 的简单随机样本, 则 $\sum_{i=1}^{100} |X_i|$ 近似服从

_____分布, $\sum_{i=1}^{60} X_i$ 与 $\sum_{i=51}^{100} |X_i|$ 的相关系数为_____, $(\sum_{i=1}^{50} X_i)^2 / \sum_{i=51}^{100} X_i^2 \sim$ _____分布.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_9$ 为来自 X 的简单随机样本, 若样本均值 $\bar{x} = 2.15$, 样本标准差为 $s = 0.9$, 则 (1) σ^2 的置信水平为 95% 的双侧置信区间为 _____; (2) 假设 $H_0: \mu = 2, H_1: \mu \neq 2$ 的 P_值为_____.

6. 某公司在 10 个城市销售某种化妆品, 现对这 10 个城市在某月内该化妆品的销售量 Y (箱) 与适合使用该化妆品的人数 X (百人) 进行调查, 数据如下表. 设 $Y \sim N(a + bx, \sigma^2)$, a, b, σ^2 均未知, 采用最小二乘估计, 则回归方程 $\hat{y} =$ _____.

y	162	120	223	131	67	169	81	192	116	55	$\bar{y} = 131.6$	$s_{yy} = 52620.4$
x	274	180	375	205	86	265	98	330	195	53	$\bar{x} = 206.1$	$s_{xx} = 102312.9$

二. (13 分) 设四种不同型号灯管的寿命 (单位: 千小时) X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 均服从正态分布, 方差相等, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), i = 1, 2, 3, 4$. 现从这四个总体中分别抽取容量为 8, 9, 7, 8 的样本, 数据如下表所示:

	寿命数据									样本均值
A 型号 X_1	3.33	3.73	3.29	3.12	2.98	3.08	3.18	3.77		3.31
B 型号 X_2	2.94	3.44	3.54	2.92	3.31	3.51	3.28	3.58	3.00	3.28
C 型号 X_3	3.24	3.48	3.72	3.57	3.42	3.27	3.52			3.46
D 型号 X_4	3.29	3.42	3.62	3.67	3.72	3.66	3.75	3.51		3.58

(1) 求全部数据的样本均值 $\bar{x} =$ _____ (精确到六位小数), 并完成方差分析表;

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型				
误差				
总和	1.991888		/	

(2) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4, H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 不全相等. 并说明理由.

三. (9分) 一学徒工在一台机床上加工 2 个零件, 第 1 个零件合格的概率为 0.6; 在第 1 个是合格品的条件下, 第 2 个合格的概率为 0.8; 在第 1 个不合格的条件下, 第 2 个合格的概率是 0.5. X 表示合格零件数, 求 X 的分布律.

四. (15分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0.5, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求 X 的分布函数

$F_X(x)$; (2) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$; (3) 若对 X 独立观察 3 次, 结果记为

X_1, X_2, X_3 , 设 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

五. (10 分) 设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布, $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(1, 2)$, 相关系数 $\rho = -\sqrt{2}/4$. 设 $Z = X + Y$, 求 (1) $P(X > 4)$, (2) Z 的概率密度 $f_Z(z)$, (3) 判断 X 与 $X + 4Y$ 是否相互独立? 说明理由.

六. (14 分) 设总体 X 的分布律见左表, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, (1) $X_1, \dots, X_n$ 为来自

X	0	1	3	6
概率	$\theta/2$	$\theta/2$	$2(1-\theta)/3$	$(1-\theta)/3$

X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断其是否为无偏估计量, 是否为相合估计量, 说明理由; (2) 对总体 X 进行 16 次观察, 样本值为: 0, 1, 3, 6 分别出现 2 次, 5 次, 7 次, 2 次, 求 θ 的极大似然估计值 $\hat{\theta}_2$.

上课时间: _____

作业编号: _____

浙江大学 2015 - 2016 学年秋冬学期

《概率论与数理统计》期末考试试卷

课程号: 061B9090, 开课学院: 数学科学学院, 任课教师: _____

考试试卷: A 卷 ☒、B 卷 (请在选定项上打 ☒)考试形式: 闭 ☒、开卷 (请在选定项上打 ☒)，允许带计算器入场

考试日期: 2016 年 1 月 16 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

请注意: 本试卷共六大题, 四页, 两大张。

请勿将试卷拆开或撕页! 如发生此情况责任自负!

考生姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

$\Phi(0.17) = 0.567$, $\Phi(0.5) = 0.691$, $\Phi(1) = 0.841$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2) = 0.98$,
 $t_{0.435}(8) = 0.17$, $t_{0.315}(8) = 0.5$, $t_{0.025}(8) = 2.31$, $\chi^2_{0.025}(8) = 17.5$, $\chi^2_{0.975}(8) = 2.18$,
 $\chi^2_{0.05}(8) = 15.5$, $\chi^2_{0.95}(8) = 2.73$, $F_{0.05}(3, 28) = 2.947$, $F_{0.05}(4, 28) = 2.714$.

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 39 分, 各分布要求写出参数):

1. 设 A 与 B 是两个事件, $P(A) = P(B) = 0.4$, (1) 若 A 与 B 独立, 则 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) =$ 1; (2) 若 A 与 B 不相容, 则 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) =$ $\frac{1}{3}$.

2. 某公交车站单位时间内等车的人数 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, 若 $E(X^2) = 12$, 则 $\lambda =$ 3, 若已知有人在等车, 则至少有 2 人等车的概率为 $\frac{1-4e^{-3}}{1-e^{-3}}$.

3. 某小店从开门到首个顾客到达所用的时间 X (单位: 分钟) 的概率密度函数为

$f(x) = \begin{cases} 0.1e^{-0.1x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$
 则在开门后 10 分钟内首个顾客到达的概率为 $1 - e^{-1}$, 若开门

后 10 分钟内没有顾客到达, 则在接下来的 10 分钟内仍没有顾客到达的概率为 e^{-1} .

若对该小店独立观察 3 天, 以 Y 表示“开门后 10 分钟内没有顾客到达”出现的天数, 则 Y 的分布函数值 $F(2) =$ $1 - e^{-3}$.

4. 设总体 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自 X 的简单随机样本, 则 $\sum_{i=1}^{100} |X_i|$ 近似服从 $N\left(\frac{400}{\sqrt{2\pi}}, \frac{400(1-\frac{2}{\pi})}{\pi}\right)$ 分布, $\sum_{i=1}^{60} X_i$ 与 $\sum_{i=51}^{100} |X_i|$ 的相关系数为 0, $(\sum_{i=1}^{50} X_i)^2 / \sum_{i=51}^{100} X_i^2 \sim F(1, 50)$ 分布.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_9$ 为来自 X 的简单随机样本, 若样本均值 $\bar{x} = 2.15$, 样本标准差为 $s = 0.9$, 则 (1) σ^2 的置信水平为 95% 的双侧置信区间为 (0.37, 2.97); (2) 假设 $H_0: \mu = 2, H_1: \mu \neq 2$ 的 P 值为 0.63.

6. 某公司在 10 个城市销售某种化妆品, 现对这 10 个城市在某月内该化妆品的销售量 Y (箱) 与适合使用该化妆品的人数 X (百人) 进行调查, 数据如下表. 设 $Y \sim N(a + bx, \sigma^2)$, a, b, σ^2 均未知, 采用最小二乘估计, 则回归方程 $\hat{y} = \underline{25.6 + 0.514x}$.

y	162	120	223	131	67	169	81	192	116	55	$\bar{y} = 131.6$	$s_{xy} = 52620.4$
x	274	180	375	205	86	265	98	330	195	53	$\bar{x} = 206.1$	$s_{xx} = 102312.9$

二. (13 分) 设四种不同型号灯管的寿命 (单位: 千小时) X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 均服从正态分布, 方差相等, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), i = 1, 2, 3, 4$. 现从这四个总体中分别抽取容量为 8, 9, 7, 8 的样本, 数据如下表所示:

	寿命数据								样本均值
A 型号 X_1	3.33	3.73	3.29	3.12	2.98	3.08	3.18	3.77	3.31
B 型号 X_2	2.94	3.44	3.54	2.92	3.31	3.51	3.28	3.58	3.28
C 型号 X_3	3.24	3.48	3.72	3.57	3.42	3.27	3.52		3.46
D 型号 X_4	3.29	3.42	3.62	3.67	3.72	3.66	3.75	3.51	3.58

(1) 求全部数据的样本均值 $\bar{x} = 3.401875$ (精确到六位小数), 并完成方差分析表;

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型	0.478688	3	0.159563	2.9525
误差	1.5132	28	0.054043	
总和	1.991888	31	/	

(2) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4, H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 不全相等. 并说明理由. 检验统计量为 $F = \frac{MSA}{MSE}$

H_0 的拒绝域为 $F \geq F_{\alpha}(r-1, n-r)$

$\therefore F = 2.9525 \geq F_{0.05}(3, 28) = 2.947.$

$\therefore$ 拒绝原假设.

三. (9分) 一学徒工在一台机床上加工2个零件, 第1个零件合格的概率为0.6; 在第1个是合格品的条件下, 第2个合格的概率为0.8; 在第1个不合格的条件下, 第2个合格的概率是0.5. X 表示合格零件数, 求 X 的分布律.

设 $A_i = \text{"机床加工的第 } i \text{ 个零件合格"} , i=1, 2.$

已知: $P(A_1) = 0.6, P(A_2|A_1) = 0.8, P(A_2|\bar{A}_1) = 0.5.$

$$P(X=0) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$$

$$P(X=1) = P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = 0.6 \times 0.2 + 0.4 \times 0.5 = 0.32$$

$$P(X=2) = P(A_1 A_2) = 0.6 \times 0.8 = 0.48$$

X	0	1	2
P_k	0.2	0.32	0.48

四. (15分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0.5, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求 X 的分布函数

$F_X(x)$; (2) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$; (3) 若对 X 独立观察3次, 结果记为

X_1, X_2, X_3 , 设 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

$$(1) F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x (1-t) dt = x - 0.5x^2, & 0 < x < 1 \\ \int_0^1 (1-t) dt + \int_1^x 0.5 dt = 0.5x, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(1-x) dx + \int_1^2 x \cdot 0.5 dx = \frac{11}{12}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2(1-x) dx + \int_1^2 x^2 \cdot 0.5 dx = \frac{5}{4}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{59}{144}$$

$$(3) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq y) = [F_X(y)]^3 = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ (y - 0.5y^2)^3, & 0 < y < 1 \\ (0.5y)^3, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$\therefore f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 3(y - 0.5y^2)(1-y), & 0 < y < 1 \\ 3y^2/8, & 1 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

五. (10 分) 设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布, $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(1, 2)$, 相关系数 $\rho = -\sqrt{2}/4$. 设 $Z = X + Y$, 求 (1) $P(X > 4)$, (2) Z 的概率密度 $f_Z(z)$, (3) 判断 X 与 $X + 4Y$ 是否相互独立? 说明理由.

$$(1) P(X > 4) = 1 - \Phi\left(\frac{4-2}{2}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.159.$$

(2) $\because (X, Y)$ 是二维正态变量, $Z = X + Y$ 是其分量线性函数.

$$\therefore Z = X + Y \text{ 是一维正态变量. } E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2 + 1 = 3.$$

$$D(Z) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\rho\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 4, \text{ 故 } Z \sim N(3, 4)$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{(z-3)^2}{8}}, -\infty < z < +\infty$$

(3) $\because X$ 及 $X + 4Y$ 均为 (X, Y) 分量的线性函数, $\therefore (X, X + 4Y)$ 是二维正态变量.

$$\text{Cov}(X, X + 4Y) = D(X) + 4\text{Cov}(X, Y) = D(X) + 4\rho\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 0,$$

$\therefore X$ 与 $X + 4Y$ 不相关. 由二维正态变量的性质知, X 与 $X + 4Y$ 独立.

六. (14 分) 设总体 X 的分布律见左表, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, (1) $X_1, \dots, X_n$ 为来自

X	0	1	3	6
概率	$\theta/2$	$\theta/2$	$2(1-\theta)/3$	$(1-\theta)/3$

X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断其是否为无偏估计量, 是否为相合估计量,

说明理由; (2) 对总体 X 进行 16 次观察, 样本值为: 0, 1, 3, 6 分别出现 2 次, 5 次, 7

次, 2 次, 求 θ 的极大似然估计值 $\hat{\theta}_2$.

$$(1) \mu_1 = E(X) = 0 \times \frac{\theta}{2} + 1 \times \frac{\theta}{2} + 3 \times \frac{2}{3}(1-\theta) + 6 \times \frac{1}{3}(1-\theta) = 4 - \frac{7}{2}\theta$$

$$\theta = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\mu_1, \quad \hat{\theta}_1 = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X}.$$

$$\therefore E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X}\right) = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}E(\bar{X}) = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}E(X) = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\left(4 - \frac{7}{2}\theta\right) = \theta$$

$\therefore \hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计量.

$$\therefore \hat{\theta}_1 = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{8}{7} - \frac{2}{7}E(X) = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\left(4 - \frac{7}{2}\theta\right) = \theta,$$

$\therefore \hat{\theta}_1$ 是 θ 的相合估计量.

$$(2) L = \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)^5 \left(\frac{2}{3}(1-\theta)\right)^7 \left(\frac{1}{3}(1-\theta)\right)^2 = 3^{-9} \theta^7 (1-\theta)^9$$

$$\ln L = -9 \ln 3 + 7 \ln \theta + 9 \ln(1-\theta)$$

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = 0 + \frac{7}{\theta} - \frac{9}{1-\theta} \stackrel{\Delta}{=} 0, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{7}{16}.$$

2015-2016 秋冬 <<概率统计>>

~ 填空

$$1. P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) \xrightarrow{\text{独立}} P(B) + P(\bar{B}) = 1$$

$$P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) \xrightarrow{\text{不相容}} \frac{P(AB)}{P(A)} + \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{P(AB)}{P(A)} + \frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(A)}$$

$$= \frac{0}{0.4} + \frac{1-0.4-0.4+0}{1-0.4} = \frac{1}{3}$$

$$2. 12 = E(X^2) = D(X) + E^2(X) = \lambda + \lambda^2, \quad \lambda = 3.$$

$$P(X \geq 2 | X > 1) = \frac{P(X \geq 2, X > 1)}{P(X > 1)} = \frac{P(X \geq 2)}{P(X > 1)} = \frac{1-P(X=0)-P(X=1)}{1-P(X=0)} = \frac{1-4e^{-3}}{1-e^{-3}}$$

$$3. P(X \leq 10) = \int_0^{10} 0.1 e^{-0.1x} dx = 1 - e^{-1}$$

$$P(X > 20 | X > 10) \xrightarrow{\text{无记忆性}} P(X > 10) = e^{-1}$$

$$Y \sim B(3, e^{-1})$$

$$F_Y(2) = P(Y \leq 2) = 1 - P(Y=3) = 1 - C_3^3 (e^{-1})^3 (1-e^{-1})^0 = 1 - e^{-3}$$

$$4. E(|X_i|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{x^2}{8}} dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}} dx$$

$$= 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}} d\frac{x^2}{8} = \frac{4}{\sqrt{2\pi}}$$

$$E(|X_i|^2) = E(X_i^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{x^2}{8}} dx = 4.$$

$$D(|X_i|) = E(|X_i|^2) - E^2(|X_i|) = 4 - \left(\frac{4}{\sqrt{2\pi}}\right)^2 = \frac{4(\pi-2)}{\pi}$$

$$\therefore \sum_{i=1}^{100} |X_i| \xrightarrow{\text{独立}} N(400/\sqrt{2\pi}, 400(\pi-2)/\pi)$$

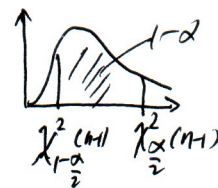
$$5. \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{60} X_i, \sum_{i=51}^{100} |X_i|\right) = \sum_{i=51}^{60} \text{Cov}(X_i, |X_i|) = 10 \text{Cov}(X_{51}, |X_{51}|)$$

$$= 10 [E(X_{51} |X_{51}|) - E(X_{51}) E(|X_{51}|)] = 10 [0 - 0 \cdot E(|X_{51}|)] = 0.$$

$$U = \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_{50})^2}{200} \sim \chi^2(1), \quad V = \frac{X_{51}^2 + X_{52}^2 + \dots + X_{100}^2}{4} \sim \chi^2(50)$$

$$\frac{U/1}{V/50} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{50} X_i\right)^2}{\sum_{i=51}^{100} X_i^2} \sim F(1, 50)$$

$$5. (1) \text{ 取 } G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \quad \text{设 } P(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)) = 1-\alpha.$$



$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) = 1-\alpha.$$

$$(n-1)S^2 = 8 \times 0.9^2 = 6.48, \quad \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.5, \quad \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18$$

$$\therefore \sigma^2 \text{ 的 } 95\% \text{ 的置信区间为 } \left(\frac{6.48}{17.5}, \frac{6.48}{2.18}\right) = (0.37, 2.97)$$

$$(2) H_0 \text{ 的拒绝域为 } |t| = \left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$t_0 = \frac{2.15 - 2}{0.9/\sqrt{3}} = 0.5.$$

$$P_- = 2P(t(n-1) \geq 0.5) = 2 \times P(t(8) \geq 0.5) = 2 \times 0.315 = 0.63.$$

$$6. \hat{\beta} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{52620.4}{102312.9} = 0.514.$$

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x} = 131.6 - 0.514 \times 206.1 = 25.60.$$

$$\text{回归方程 } \hat{y} = 25.60 + 0.514x$$

$$\text{二. } \bar{x} = \frac{8 \times 3.31 + 9 \times 3.28 + 7 \times 3.46 + 8 \times 3.58}{8+9+7+8} = 3.401875$$

$$S_A = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_{ij} - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^r n_i (\bar{X}_i - \bar{x})^2 = \dots = 0.478688$$

$$S_E = S_T - S_A = 1.991888 - 0.478688 = 1.5132.$$

浙江大学 2015 - 2016 学年秋冬学期

《概率论与数理统计》期末考试试题解答

课程号: 061B9090, 开课学院: 数学科学学院,

考试试卷: A 卷 $\checkmark$ 、B 卷 (请在选定项上打 $\checkmark$)考试形式: 闭 $\checkmark$ 、开卷 (请在选定项上打 $\checkmark$), 允许带计算器入场

考试日期: 2016 年 1 月 16 日, 考试时间: 120 分钟

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 42 分):

1. 1, $1/3$.

2. $\lambda = 3, \frac{1-4e^{-3}}{1-e^{-3}} = 0.843$.

3. $1-e^{-1}, e^{-1}, 1-e^{-3}$.

4. $N(\frac{400}{\sqrt{2\pi}}, \frac{400(\pi-2)}{\pi})$ 或 $N(159.58, 145.35), 0, F(1, 50)$.

5. $(\frac{8s^2}{\chi_{0.025}^2(8)}, \frac{8s^2}{\chi_{0.975}^2(8)}) = (0.37, 2.97), 0.63$.

6. $\hat{y} = 25.6 + 0.514x$

二. (13 分)

(1) $\bar{x} = 3.401875$

2 分

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型	0.478688	3	0.159563	2.9525
误差	1.5132	28	0.054043	
总和	1.991888	31		

10 分

(2) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4, H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 不全相等. $F = 2.9525 > F(3, 28) = 2.947$ 拒绝原假设。

13 分

- 三. (9 分) $P(X=0)=0.4 \times 0.5=0.2$, $P(X=1)=0.6 \times 0.2+0.4 \times 0.5=0.32$,
 $P(X=2)=0.6 \times 0.8=0.48$,

X	0	1	2
P(X=i)	0.2	0.32	0.48

四. (15 分)

$$(1) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x - \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{x}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x(1-x)dx + \int_1^2 0.5xdx = \frac{11}{12} \quad 7 \text{ 分}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2(1-x)dx + \int_1^2 0.5x^2dx = \frac{5}{4},$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{59}{144}. \quad 11 \text{ 分}$$

$$(3) F_Y(y) = (F(y))^3 = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ (y - \frac{y^2}{2})^3, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{y^3}{8}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases} \quad 13 \text{ 分}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3(y - \frac{y^2}{2})^2(1-y), & 0 \leq y < 1, \\ \frac{3y^2}{8}, & 1 \leq y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 15 \text{ 分}$$

五. (10 分) (1) $P(X > 4) = 1 - \Phi(1) = 0.159$, 3 分

(2) $Z = X + Y \sim N(3, 4)$ 6 分

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-3)^2}{8}}, -\infty < z < \infty$$
 7 分

(3) X 与 $X + 4Y$ 相互独立, 8 分

$$\text{因为 } \text{Cov}(X, X + 4Y) = D(X) + 4\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

对于正态分布, 独立与不相关等价。 10 分

$$\text{六. (14 分) (1) } E(X) = 4 - \frac{7\theta}{2}, \theta = \frac{2(4 - E(X))}{7}, \hat{\theta}_1 = \frac{2(4 - \bar{X})}{7},$$
 4 分

$$E(\hat{\theta}_1) = \theta, \hat{\theta}_1 \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计;} \quad 7 \text{ 分}$$

由辛钦大数定律及依概率收敛性质 $\hat{\theta}_1 \xrightarrow{P} \theta$, $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的相合估计; 10 分

$$(2) L(\theta) = \left(\frac{\theta}{2}\right)^{2+5} \left(\frac{2(1-\theta)}{3}\right)^7 \left(\frac{1-\theta}{3}\right)^2 = \frac{\theta^7(1-\theta)^9}{3^9},$$
 12 分

$$\ln L(\theta) = -9 \ln 3 + 7 \ln \theta + 9 \ln(1-\theta)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{7}{\theta} - \frac{9}{1-\theta} = 0$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{7}{16}. \quad 14 \text{ 分}$$